최종점검 실전 모의고사

범위: 1~4장 전체 + 5장 p.1~29 (instanceof 예제까지)
학번: _____ 이름: _____ 소요: _____분

17문항·100점: 객관식 15×4점 + 서술형 2×20점. 권장 40분·배점은 연습용 설정입니다.
손코딩 없음. 각 코드는 독립적으로 Java 10 기준 판단. 1~4쪽만 먼저 풀고 5~6쪽에서 채점하세요.

1. 서로 다른 운영체제에서 같은 자바 바이트 코드를 실행하는 원리를 바르게 설명한 것은? [4점]

① 소스를 각 운영체제의 CPU가 바로 해석한다.

② 모든 운영체제가 동일한 JVM 실행 파일을 사용한다.

③ 운영체제마다 같은 소스를 반드시 다시 작성한다.

④ 호환되는 각 플랫폼용 JVM이 공통 바이트 코드를 실행한다.

2. Build.java를 Build.class로 바꾸는 도구와, 강의의 클래스 실행 명령을 바르게 연결한 것은? [4점]

① javac Build.java / java Build

② java Build.java / javac Build

③ javadoc Build.java / java Build.class

④ jar Build.java / java Build

3. 다음 코드의 출력 결과는? [4점]

```
double a=11/4;
double b=(double)11/4;
System.out.print(a+" "+b);
```

① 2.75 2.75

② 2.0 2.0

③ 2.0 2.75

④ 2 2

4. 다음 코드의 출력 결과는? [4점]

```
System.out.print("K"+4+2+" "+(4+2));
```

① K6 42

② K42 6

③ K6 6

④ K42 42

5. 다음 코드의 출력 결과는? [4점]

```
int level=2;
switch(level){
 case 1: System.out.print("A"); break;
 case 2: System.out.print("B");
 case 3: System.out.print("C"); break;
 default: System.out.print("D");
}
```

① B

② C

③ BCD

④ BC

객관식 6~10번

6. 실행 중 발생 상황과 예외 이름을 잘못 연결한 것은? [4점]

① 생성한 배열의 범위 밖 원소 접근 → ArrayIndexOutOfBoundsException

② null인 객체의 인스턴스 필드 접근 → NullPointerException

③ Scanner.nextInt()에 정수 아닌 토큰 입력 → NumberFormatException

④ 정수 연산에서 실행 중 0으로 나누기 → ArithmeticException

7. 다음 코드의 출력 결과는? [4점]

```
int[][] a={{3,5},{7},{9,11}};
for(int x:a[0]) x=0;
System.out.print(a.length+" "+a[0][0]);
```

① 3 3

② 3 1

③ 2 3

④ 2 1

8. 아래 클래스에 대한 설명 중 옳은 것은? [4점]

```
class Lamp {
 int n;
 void Lamp(){ n=9; }
}
```

① 생성자가 두 개 선언되어 있다.

② new Lamp()의 객체 필드 n은 0이다.

③ void Lamp()가 기본 생성자다.

④ new Lamp()가 자동으로 n에 9를 넣는다.

9. 같은 패키지에 있는 별개의 일반 클래스가 A 객체로 직접 읽을 수 있는 필드는? [4점]

```
class A {
 private int a;
 int b;
 protected int c;
 public int d;
}
```

① a, b만

② c, d만

③ a, b, c, d 모두

④ b, c, d

10. 다음 설명 중 옳은 것은? [4점]

① static 필드도 값을 다시 대입할 수 있다.

② final 참조 배열의 원소는 절대 바꿀 수 없다.

③ static 메소드에는 항상 this가 있다.

④ 인스턴스 필드는 모든 객체가 한 칸을 공유한다.

객관식 11~15번

11. 실행 직후 수거 대상이 될 수 있는 객체에 대한 설명으로 옳은 것은? 다른 참조는 없다. [4점]

```
Object a=new Object();
Object b=a;
a=new Object();
```

① 객체 2개 모두 즉시 삭제된다.

② b가 첫 객체를, a가 둘째 객체를 참조하므로 둘 다 접근 가능하다.

③ 첫 객체는 a가 바뀌었으므로 참조가 없다.

④ b도 a와 함께 둘째 객체로 자동 변경된다.

12. long read(int x, double y)가 있을 때 오버로딩으로 추가할 수 있는 선언은? 본문은 생략한다. [4점]

① int read(int x, double y)

② void read(int a, double b)

③ long read(double x, int y)

④ double read(int a, double b)

13. 아래 코드의 판단으로 옳은 것은? [4점]

```
class Parent { Parent(int n){} }
class Child extends Parent {
 Child(){}
}
```

① Child()에 부모 생성자가 자동 상속되어 정상이다.

② 부모에 Parent()가 자동 추가되어 정상이다.

③ 생성자 이름이 서로 달라서 오류다.

④ Child()의 묵시적 super()가 호출할 Parent()가 없어 오류다.

14. 다음 코드에 대한 올바른 설명은? [4점]

```
class Animal {}
class Cat extends Animal {}
// main
Animal a=new Animal();
Cat c=(Cat)a;
```

① 컴파일되지만 마지막 줄에서 ClassCastException이 발생한다.

② 컴파일되는 순간 Animal 객체가 Cat으로 바뀐다.

③ 마지막 줄이 새로운 Cat 객체를 만든다.

④ 정상 실행되며 두 개의 Cat 객체가 생성된다.

15. 다음 코드의 출력 결과는? [4점]

```
class A {}
class B extends A {}
class C extends B {}
class D extends A {}
// main
A x=new C();
System.out.print((x instanceof B)
 +" "+(x instanceof D));
```

① true true

② false false

③ true false

④ false true

객관식 답안: 1:___ 2:___ 3:___ 4:___ 5:___ 6:___ 7:___ 8:___
9:___ 10:___ 11:___ 12:___ 13:___ 14:___ 15:___

서술형 · 결과 / 판단과 이유

16. 출력 결과를 쓰고, 배열 내용 변경과 참조 재대입을 구분해 이유를 설명하시오. [20점]

```
static void change(int[] x){
    x[0]=6;
    x=new int[]{10,20};
    x[0]=12;
}
// main
int[] a={2,4};
change(a);
System.out.print(a[0]+" "+a[1]);
```

결과 / 판단: _____
이유:

17. 주석 B를 해제하면 컴파일 가능한가? 판단과 이유를 쓰시오. A의 업캐스팅이 가능한 이유도 설명하시오. [20점]

```
class Member { int id=1; }
class Student extends Member { int year=2; }
// main
Member m=new Student(); // A
// System.out.print(m.year); // B
```

결과 / 판단: _____
이유:

객관식 정답·해설

1번 4 2번 1 3번 3 4번 2 5번 4 6번 3 7번 1 8번 2
9번 4 10번 1 11번 2 12번 3 13번 4 14번 1 15번 3

1번 정답 4 · WORA
.class는 JVM용 중간 코드다. 플랫폼별 JVM이 실행하므로 같은 바이트 코드를 활용한다. JVM 구현 자체가 모든 플랫폼에서 같은 것은 아니다.

1장 p.9~13

2번 정답 1 · 개발 도구
컴파일에는 javac와 소스 확장자 .java를 쓴다. 클래스 실행에서는 java Build처럼 클래스 이름을 지정한다.

1장 p.14, 24

3번 정답 3 · 형 변환
a는 정수 나눗셈 11/4=2 이후 2.0으로 변환된다. b는 11을 먼저 double로 바꿔 2.75를 계산한다.

2장 p.21~23

4번 정답 2 · 문자열 연결
문자열 K 뒤의 4와 2는 각각 연결된다. 두 번째 식은 괄호 안 정수 합 6을 계산한 뒤 연결한다.

2장 p.29~32

5번 정답 4 · switch
case 2에서 B 출력 뒤 break가 없어 case 3의 C도 출력한다. 거기서 break로 끝나 default D는 실행하지 않는다.

2장 p.45~52

6번 정답 3 · 예외 연결
Scanner 입력 토큰의 타입 불일치는 InputMismatchException이다. NumberFormatException은 Integer.parseInt처럼 문자열 숫자 변환 실패에 해당한다.

3장 p.34~40

7번 정답 1 · 배열·반복
a.length는 3행, a[1].length는 두 번째 행 길이 1이다. for-each로 첫 행 원소 3,5를 x에 복사해 x만 바꾸므로 a[0][0]은 3이다.

3장 p.18~30

8번 정답 2 · 생성자
void Lamp()는 반환 타입이 있는 일반 메소드다. 실제 생성자를 하나도 선언하지 않아 기본 생성자가 제공되고, 필드 n은 기본값 0이다.

4장 p.17~23

9번 정답 4 · 접근 지정자
같은 패키지에서는 생략·protected·public에 접근할 수 있다. private a는 별개의 일반 클래스에서 직접 읽지 못한다.

4장 p.46~52

10번 정답 1 · static·final
static은 클래스 소속과 공유를 뜻하며 재대입 금지가 아니다. final은 별도 규칙이고 final 참조라도 객체 내부 상태를 바꿀 수 있다.

4장 p.53~62

11번 정답 2 · GC
b는 처음 객체의 참조 값을 복사받았다. 이후 a만 새 객체로 바뀌므로 두 객체 모두 연결이 남아 있다.

4장 p.41~45

12번 정답 3 · 오버로딩
세 번째는 매개변수 타입 순서가 double,int라 다르다. 나머지는 반환 타입이나 매개변수 이름만 달라 중복 선언이다.

4장 p.37~40

13번 정답 4 · 상속 생성자
Parent(int)를 직접 선언했으므로 Parent()가 자동 제공되지 않는다. Child()는 묵시적 super()를 호출하려 하므로 컴파일 오류다.

5장 p.13~21

14번 정답 1 · 다운캐스팅
상속 관계상 캐스트 표기는 컴파일 가능하다. 하지만 실제 객체는 Animal이라 Cat으로 사용할 수 없어 실행 중 ClassCastException이 발생한다.

5장 p.25~29

15번 정답 3 · instanceof
C는 B와 A를 상속하므로 B 검사 true다. D는 A의 다른 가지이므로 false다. 선언 타입 A만 보고 판단하지 않는다.

5장 p.27~29

서술형 모범답안과 부분점수 기준

16번 · 6 4

인자로 참조 값이 복사되어 처음 x와 a는 같은 배열을 가리킨다. x[0]=6이 그 공유 배열을 수정한다. x=new int[]{10,20}은 매개변수 x만 새 배열로 바꾸므로 이후 x[0]=12는 새 배열에만 반영된다. a는 원래 배열 {6,4}를 계속 가리킨다.

- 출력 6 4: 4점
- 인자는 참조 값의 복사이며 처음 같은 배열을 가리킴: 5점
- x[0]=6이 원래 배열을 수정함: 5점
- x 재대입·이후 변경은 호출자의 a와 무관함: 6점

복습: 3장 p.21; 4장 p.34~41

17번 · A는 가능, B는 컴파일 불가능

Student는 Member의 하위 클래스이므로 Student 객체 참조를 Member 변수에 자동 업캐스팅할 수 있다. 이때 실제 객체는 여전히 Student다. 그러나 m의 선언 타입 Member에는 year가 없어 m.year는 컴파일 시 오류다. 객체에서 year가 없어지거나 실행 중 예외가 발생하는 상황이 아니다.

- B 컴파일 불가능 판단: 4점
- 선언 타입 Member에 year가 없음을 설명: 7점
- Student는 Member 하위 타입이라 업캐스팅 가능: 5점
- 업캐스팅 후 실제 객체는 Student 그대로임: 4점

복습: 5장 p.22~26

자가 채점

객관식 정답 ___개 × 4점 = ___ / 60점
16번 ___ / 20점 + 17번 ___ / 20점 = 총 ___ / 100점

같은 의미를 정확히 설명하면 표현이 달라도 인정합니다. 결과·판단만 맞으면 그 항목의 점수만 부여하고 이유 점수는 따로 확인하세요.
작성 근거: 제공된 시험 후기의 17문항·4지선다·서술형 2문항(출력과 이유 / 가능 여부와 이유)·개념 중심 경향. 최신 실제 시험 공지의 시간·배점·출제 문항이 확인된 것은 아닙니다. 웹 신규 80문제와 별도로 구성했습니다.